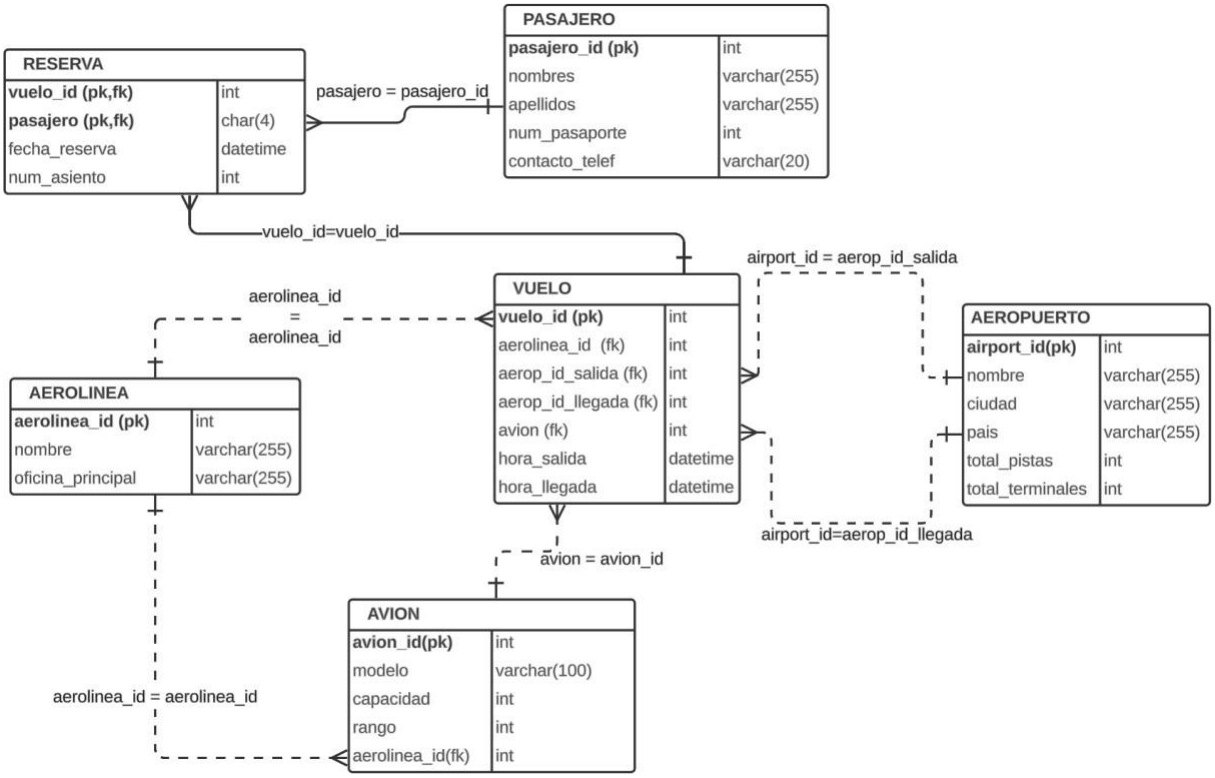
Taller 2

ALGEBRA RELACIONAL

Π σ ρ ← → τ γ ∧ ∨ ¬ = ≠ ≥ ≤ ∪ ∩ ÷ - × 𝔐 ϖ ⋈ ϖ α ⋊ ▷ =

Escribir el algebra relacional para las siguientes consultas:

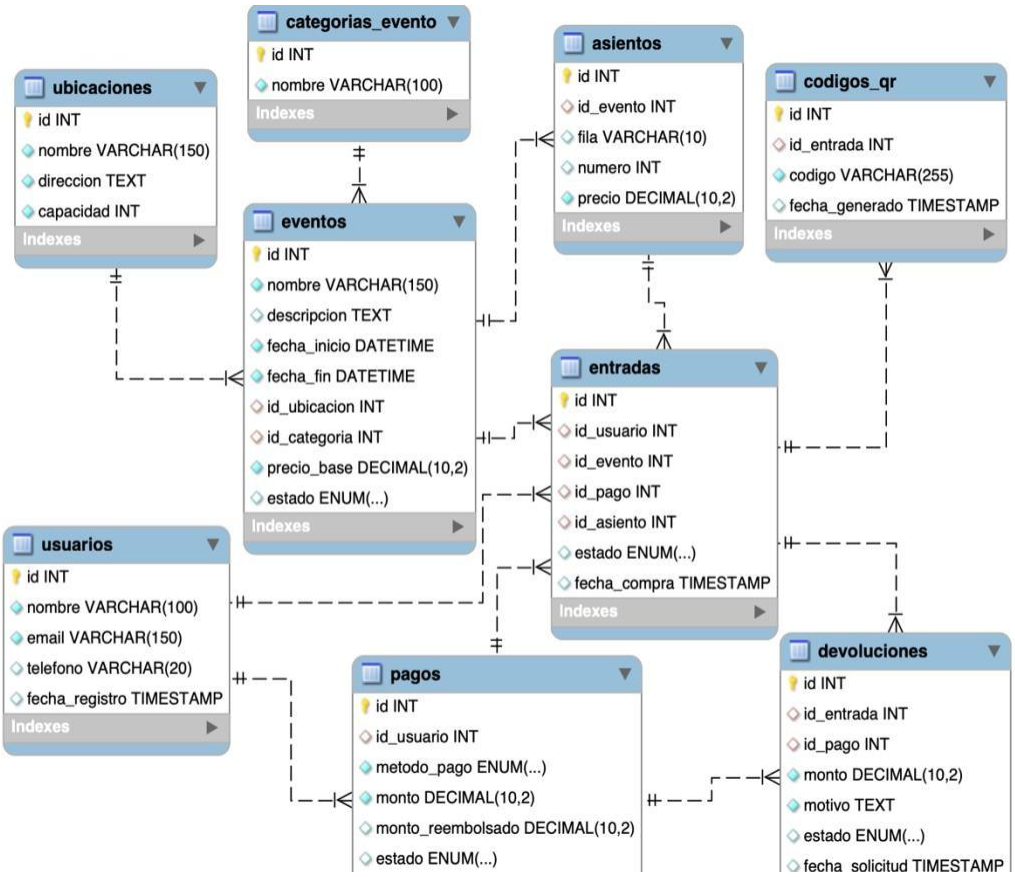


1. Listar a los pasajeros (nombres, apellidos y num_pasaporte) del vuelo **777** modelo **boeing** de la aerolínea **"American Airlanes"**

   Π PASAJERO.nombres, PASAJERO.apellidos, PASAJERO.num_pasaporte (σ VUELO.vuelo_id=777 ∧ AVION.modelo= 'boeing'∧ AEROLINEA.nombre= 'American Airlanes' (PASAJERO⋈ PASAJERO.pasajero_id=RESERVA.pasajero RESERVA ⋈ VUELO ⋈ VUELO.avion=AVION.avion_id AVION ⋈ AEROLINEA))
2. Listar los modelos de aviones que tienen un rango mayor a 5000 km y pertenecen a aerolíneas con más de 50 aeronaves
   γ aerolinea_id, sum(avion_id) → total_aviones (AVION)
   Π AVION.modelo (σ AVION.rango>5000 AVION.total_aviones>50 (AVION))
3. Listar las aerolíneas(nombre) que no tienen vuelos para el día de hoy (hora_salida)
   Π AEROLINEA.nombre (σ hora_salida = NULL (AEROLINEA ⋈ VUELO))

Se tiene el siguiente esquema de la base de datos:

Figura 1: Esquema Relacional de TicketsDB



Eventos → estado('programado', 'cancelado')
Pagos → método_pago('Tarjeta', 'Efectivo', 'PayPal', 'Cheque' ,'Transferencia', 'Otro')
Pagos → estado('pendiente', 'completado', 'fallido', 'reembolsado')
Devoluciones → estado('pendiente', 'procesado', 'rechazado')
Entrada →estado('válido', 'pagado', 'usado', 'cancelado')

- Crear la tabla Devoluciones

```
create table devoluciones (
   id int auto_increment primary key,
   id_entrada int,
   id_pago int,
   monto decimal(10,2) not null,
   motivo text not null,
   estado enum('pendiente', 'procesado', 'rechazado') default 'pendiente',
   fecha_solicitud timestamp default current_timestamp,
   foreign key (id_entrada) references entradas(id) on delete cascade,
   foreign key (id_pago) references pagos(id) on delete cascade
     );
```

- Agregar una restricción para validar que el monto reembolsado nunca sea mayor al monto pagado

  Alter table pagos add constraint validación_monto check (monto>monto_reembolsado);

- Agregar a la tabla de usuarios el campo contraseña char(32) (recuerde que ya tiene datos)

  Alter table usuarios add column contraseña char(32) not null default '';

- Presentar los nombre y telefono de la tabla usuarios que tienen dominio de correo @espol.edu.ec

  select nombre,telefono from usuarios where email like "%@espol.edu.ec";

- Eliminar los pagos 1, 67, 4

  delete from devoluciones where id_pago in (1,67,4) ;
  delete from pagos where id in (1,67,4);

- Aumentar los montos de pagos un 5% del valor actual, únicamente a los pagos de método de pago Tarjeta y Paypal.

  update pagos set monto = monto + (monto * 0.05) where método_pago in ('PayPal', 'Tarjeta');